

动态规划 Day1

DP 优化

wjr

2026.8.14

P1725

- 格子编号为 $0 \sim N$ ，起点在 0 。若当前在 i ，下一步只能跳到 $[i + L, i + R]$ 中任一格，并获得落点冰冻指数 A_i 。只要能一步跳到编号大于 N 的位置即算到达对岸。求最大冰冻指数之和。
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq L \leq R \leq N$, $|A_i| \leq 10^3$ 。

P2569

- ([SCOI2010] 股票交易) 共 T 天。第 i 天买入价 AP_i 、卖出价 BP_i ，当天最多买 AS_i 股、卖 BS_i 股。任意时刻持股不超过 MaxP ；两次交易之间至少间隔 W 天。初始资金无限且没有股票。求 T 天后最多能赚多少钱。
- $0 \leq W < T \leq 2000$, $1 \leq \text{MaxP} \leq 2000$, $1 \leq BP_i \leq AP_i \leq 1000$, $1 \leq AS_i, BS_i \leq \text{MaxP}$ 。

CF372C

- 主街有 n 个位置。共 m 场烟花，第 i 场在时刻 t_i 于位置 a_i 燃放；若此时你在 x ，获得幸福值 $b_i - |a_i - x|$ 。每单位时间最多移动 d ，不能离开 $[1, n]$ 。初始位置任意，求观看全部烟花的幸福值之和的最大值。
- $1 \leq n \leq 1.5 \times 10^5$, $1 \leq m \leq 300$, $1 \leq d \leq n$, $1 \leq a_i \leq n$, $1 \leq b_i, t_i \leq 10^9$, t_i 不降。

P3195

- ([HNOI2008] 玩具装箱) n 件玩具长度依次为 C_i , 需按原序分成若干段装箱。若一段为第 $i \sim j$ 件, 则容器长度 $x = j - i + \sum_{k=i}^j C_k$, 费用为 $(x - L)^2$ 。求最小总费用。
- $1 \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq L, C_i \leq 10^7$ 。

P3628

- ([APIO2010] 特别行动队) 将 n 名士兵按编号连续分成若干队。第 i 名士兵初始战斗力为 x_i ，一队之和为 x 时，修正战斗力为 $ax^2 + bx + c$ ($a < 0$)。求所有队修正战斗力之和的最大值。
- $1 \leq n \leq 10^6$, $-5 \leq a \leq -1$, $|b|, |c| \leq 10^7$, $1 \leq x_i \leq 100$ 。

*P5504

- ([JSOI2011] 柠檬) n 只贝壳排成一列，大小为 s_i 。每次取下一小段连续贝壳并选定大小 s_0 ，若该段中大小为 s_0 的有 t 只，则得到 $s_0 \cdot t^2$ 只柠檬。重复直至取完。求柠檬数最大值。
- $1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq s_i \leq 10^4$ 。

CF833B

- 将长度为 n 的序列分成恰好 k 段，一段价值为其中不同数字个数，最大化价值和。
- $1 \leq n \leq 35000$, $1 \leq k \leq \min(n, 50)$, $1 \leq a_i \leq n$ 。

CF115E

- 有 n 条道路，修第 i 条花费 c_i ； m 场比赛要求 $[l_j, r_j]$ 全修好可得 p_j 。求最大净收益。
- $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$, $0 \leq c_i \leq 10^9$, $1 \leq p_j \leq 10^9$ 。

*CF321E

- 队列中有 n 人，要依次装入恰好 k 个座舱，每人进入某个连续段。给定对称矩阵 u_{ij} ($u_{ii} = 0$)，一个座舱的代价为舱内所有无序人对的 u 之和。求最小总代价。
- $1 \leq n \leq 4000$, $1 \leq k \leq \min(n, 800)$, $0 \leq u_{ij} \leq 9$ 。

*P1912

- ([NOI2009] 诗人小 G) 多组数据。将 n 句诗排成若干行，第 i 句长度 L_i 。一行内句子用空格连接；若一行长度为 len (含空格)、标准长度为 L ，则代价为 $|len - L|^P$ 。求最小总代价并输出一种排版。
- T 组， $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq L \leq 3 \times 10^6$ ， $1 \leq P \leq 10$ ，单句长度 ≤ 30 。